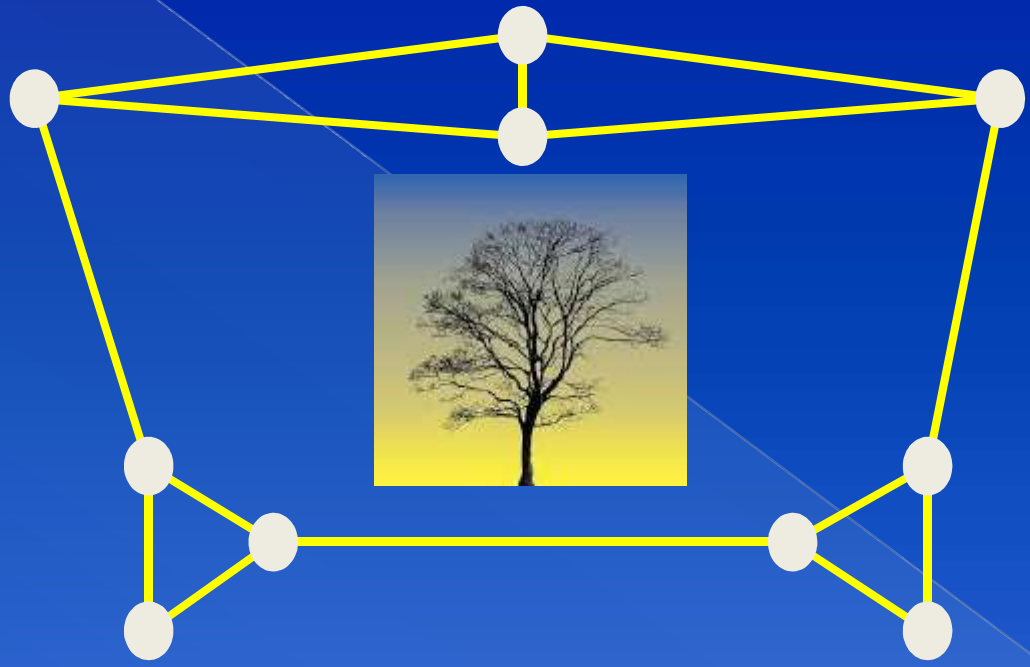
Chapitre 2

Arbre couvrant



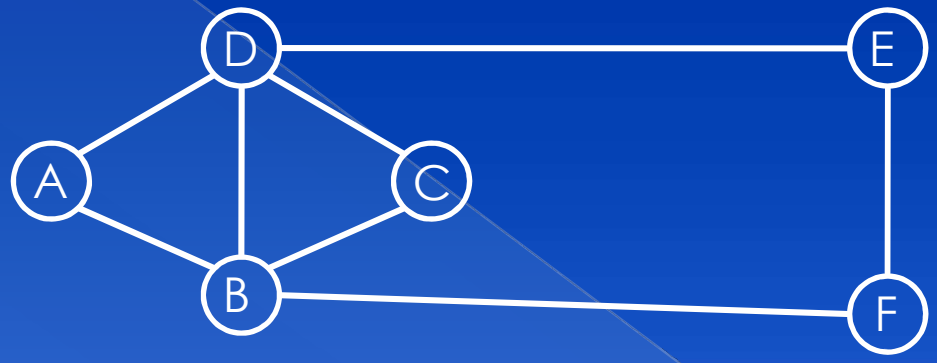
Notation

- Soit G(V,E) un graphe simple non orienté
- V= ensemble de sommets
- E = ensemble des arêtes.
- n : nombre de sommets
- m : nombre d'arêtes.

Définitions

Chemin

Un chemin est un ensemble d'arêtes qui partent d'un sommet et qui arrivent à un autre sommet, sans passer deux fois par le même sommet.

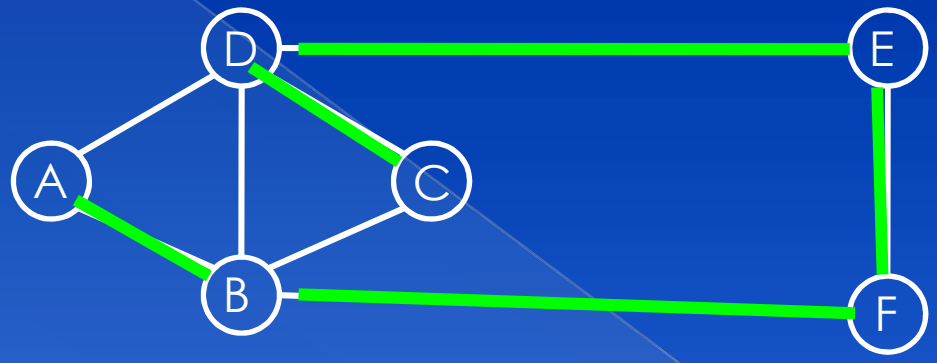


Ici on a un chemin du sommet A vers le sommet C (ABFEDC).

Définitions

Chemin

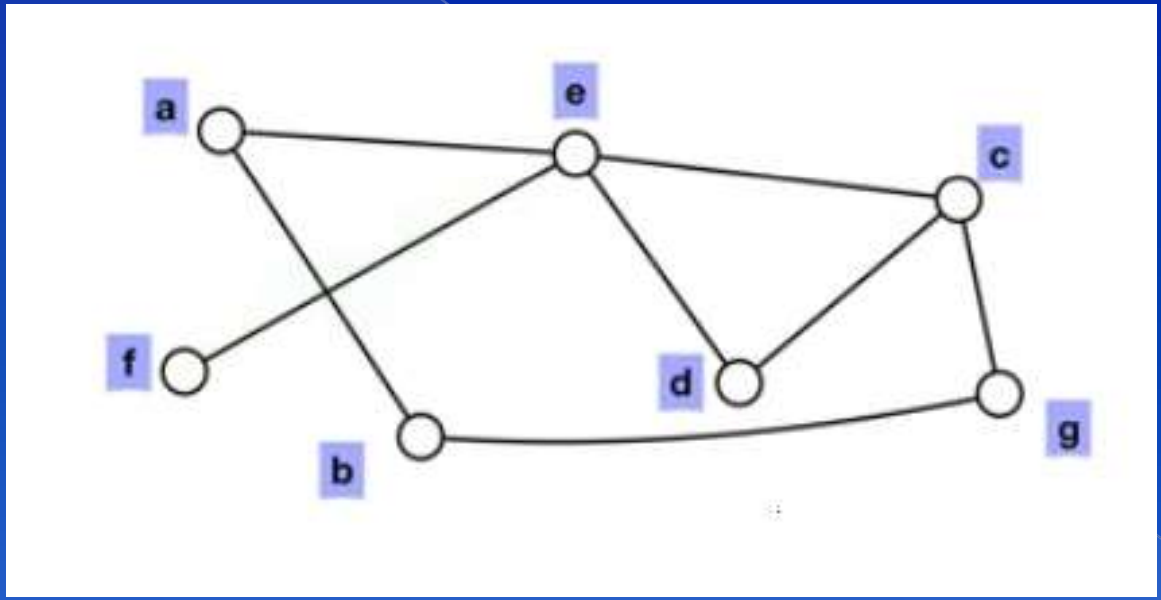
Un chemin est un ensemble d'arêtes qui partent d'un sommet et qui arrivent à un autre sommet, sans passer deux fois par le même sommet.



Ici on a un chemin du sommet A vers le sommet C (ABFEDC).

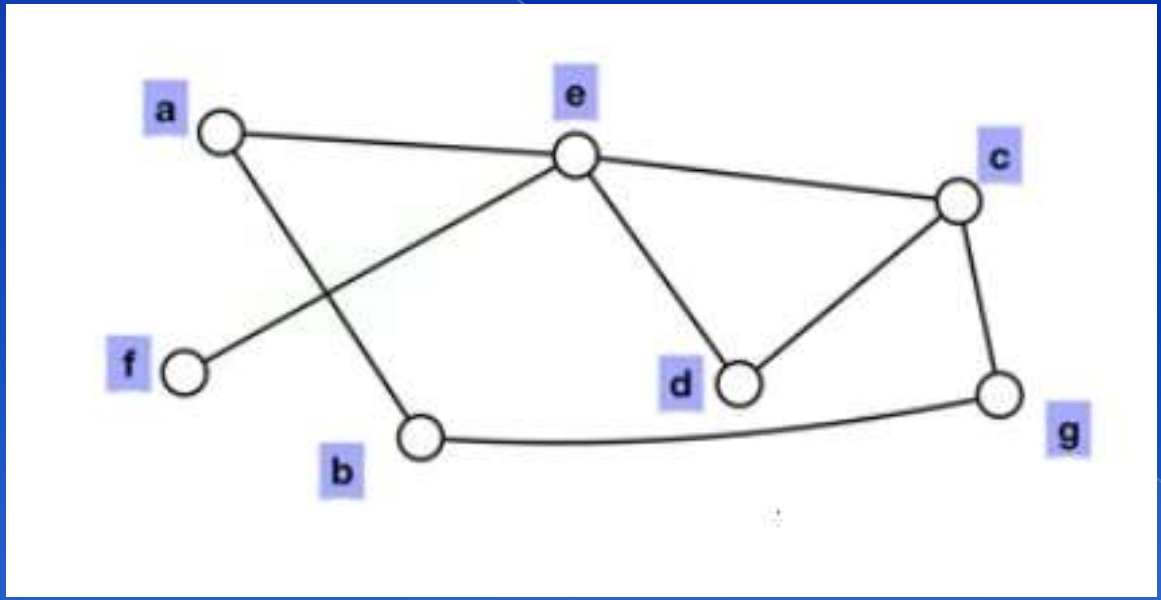
Graphe connexe

Un graphe connexe c'est un graphe dans lequel, il existe un chemin entre toute paire de sommets.



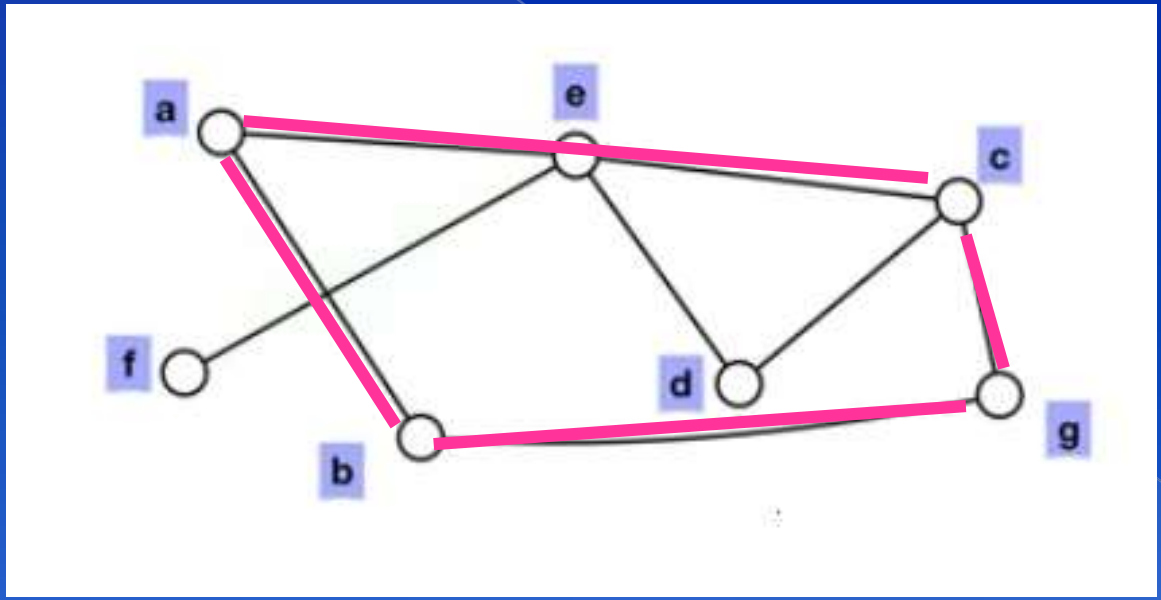
Cycle

Un cycle est un chemin qui part d'un sommet et qui revient au même sommet.



Cycle

Un cycle est un chemin qui part d'un sommet et qui revient au même sommet.

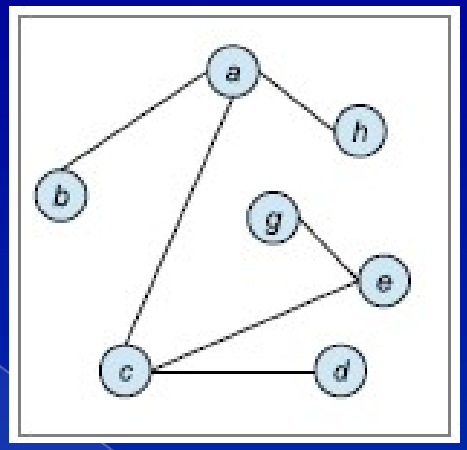


Arbre

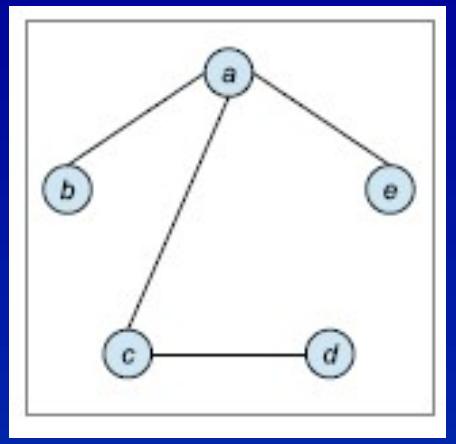
Les arbres sont une famille particulière de graphe non orienté. On peut utiliser plusieurs définitions pour définir un arbre. Toutes ces définitions sont équivalentes :

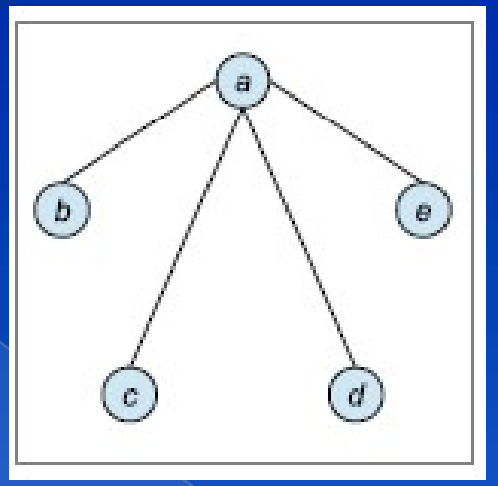
- Un arbre T est un **graphe connexe** à **(n-1) arêtes**.
- Un arbre T est un **graphe sans cycle** à **(n-1) arêtes**.
- Un arbre T est un graphe connexe et la suppression d'une arête le déconnecte.
- Un arbre T est un graphe sans cycle et l'ajout d'une arête crée un cycle.

Exemple



7 sommets et 6 arêtes





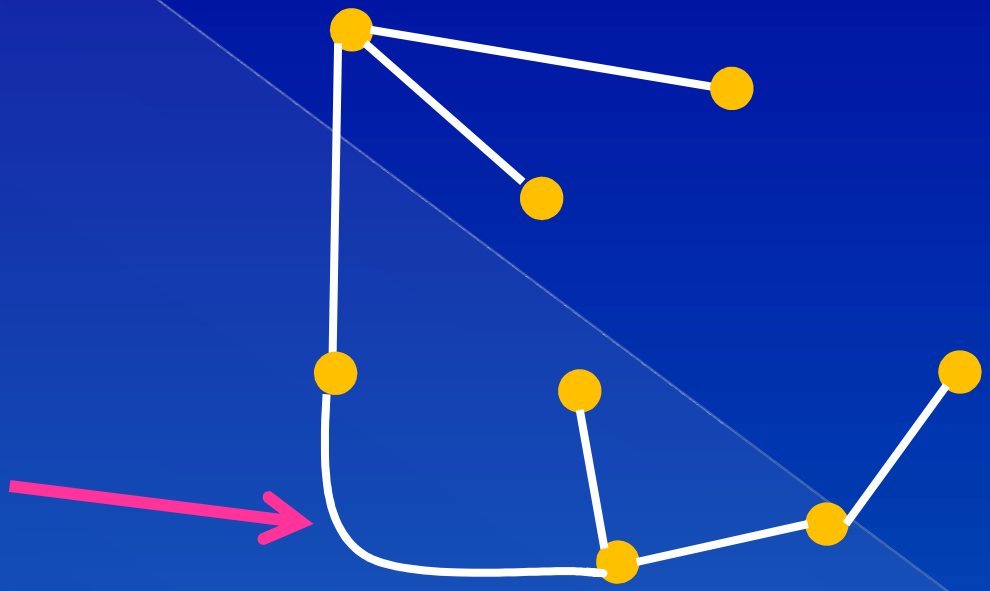
5 sommets et 4 arêtes

Dans un arbre, **une feuille** est un sommet de **degré 1**

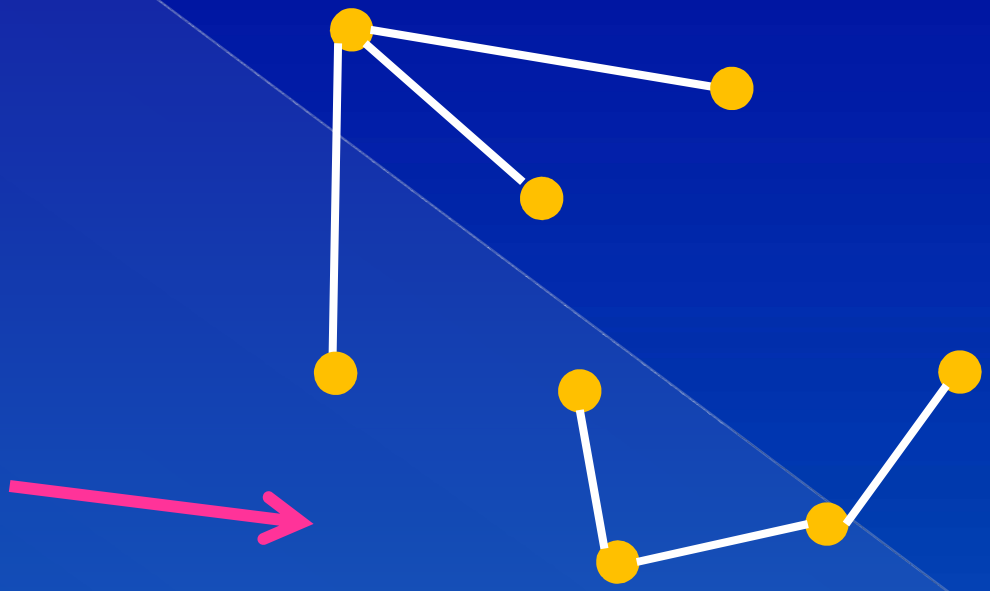
La suppression d'une arête le déconnecte.



La suppression d'une arête le déconnecte.



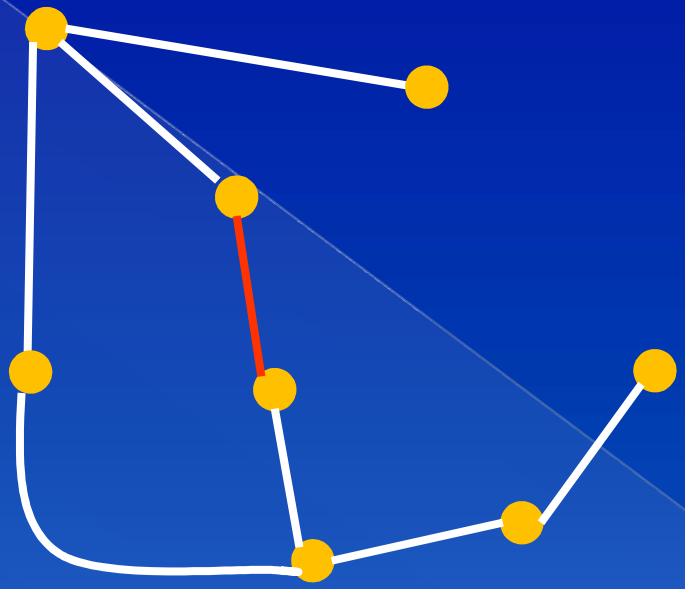
La suppression d'une arête le déconnecte.



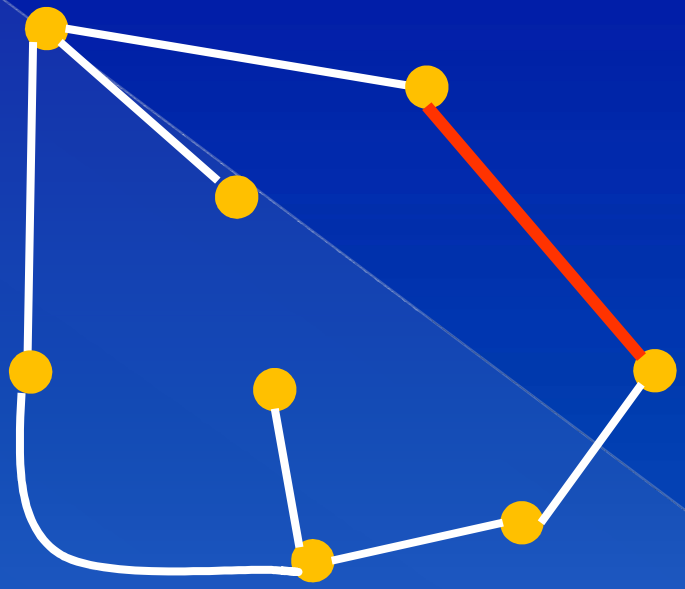
l'ajout d'une arête crée un cycle.



l'ajout d'une arête crée un cycle.



l'ajout d'une arête crée un cycle.



l'ajout d'une arête crée un cycle.



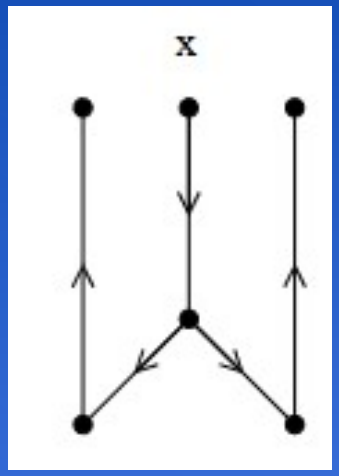
Arborescence

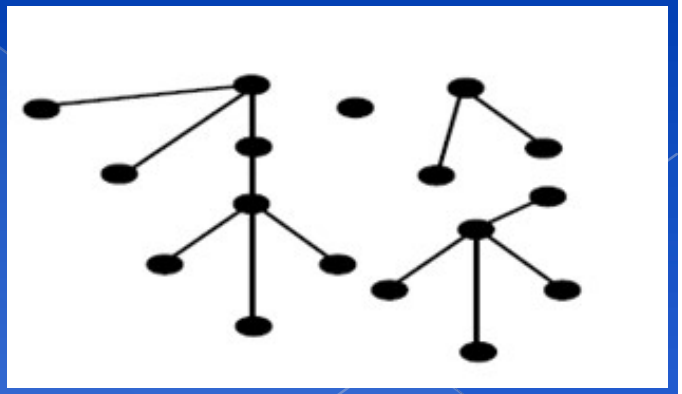
Une arborescence est un **graphe orienté** possédant un sommet **(racine)**, tel que il existe un et un seul chemin depuis la racine à tout autre sommet.

Forêt

Une forêt est un graphe dont chaque composante connexe est un arbre.
Une forêt est un graphe qui contient plusieurs arbres

Une arborescence de racine x



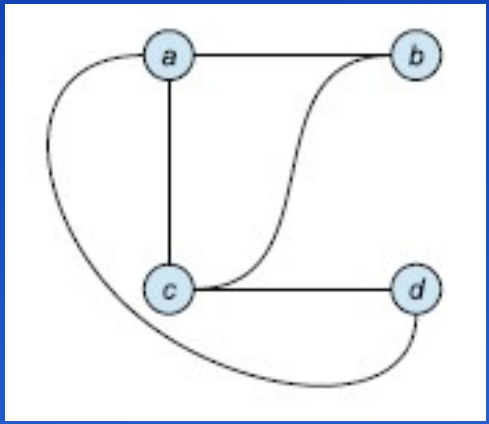


Forêt

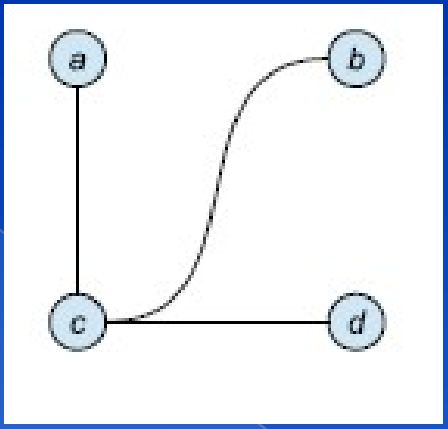
Graphe partiel

Un graphe partiel G'(V', E') de graphe G(V, E) est un graphe tel que **V'=V** et **E'⊂ E**

Autrement dit, on obtient G' en enlevant une ou plusieurs arêtes au graphe G (sans toucher à ses sommets).



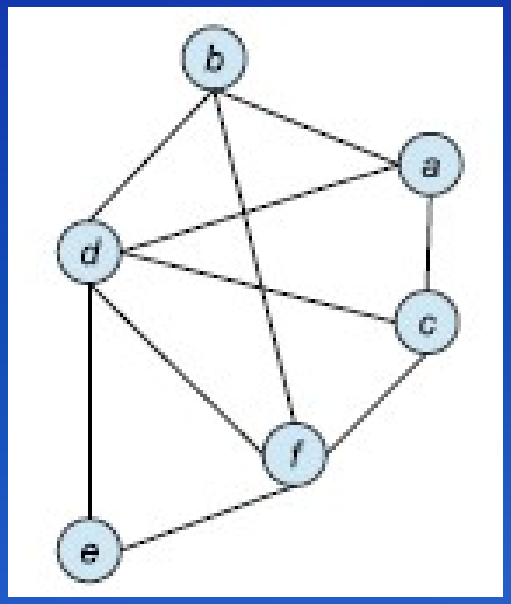
Graphe G



Graphe partiel G'

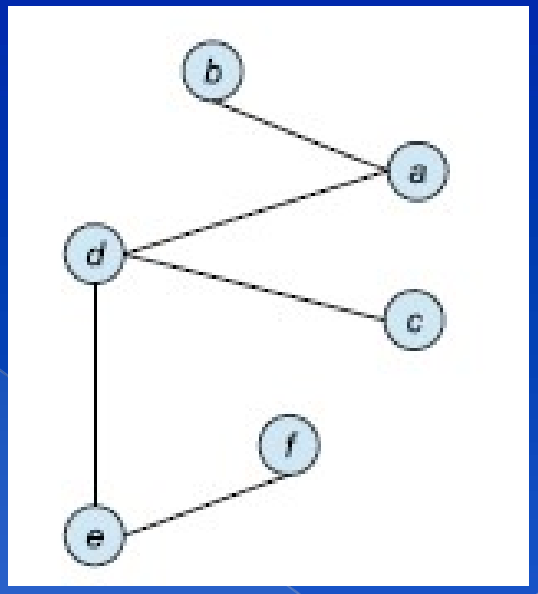
Arbre couvrant

On dit que T est **un arbre couvrant** de G = (V, E) si et seulement si T est **un graphe partiel, sans cycle** (contient tous les sommets de graphe)



Graphe G

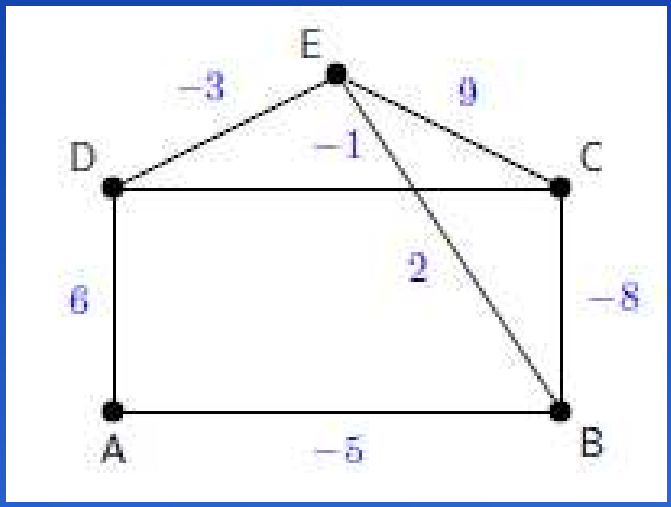
Enlever les arêtes qui font un cycle (da, ac, fc, fb,fd)



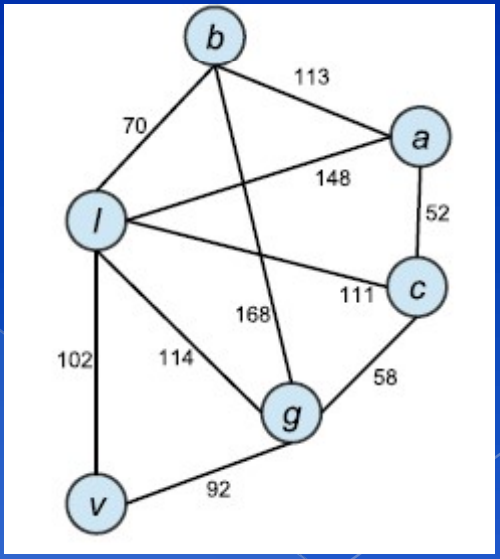
Arbre couvrant dans G

Graphe valué

Un **graphe valué** est un graphe pour lequel chaque arête est associée à un nombre réel appelé **poids**.
Si ce nombre est positif, on parle alors de **graphe pondéré**.



Graphe valué

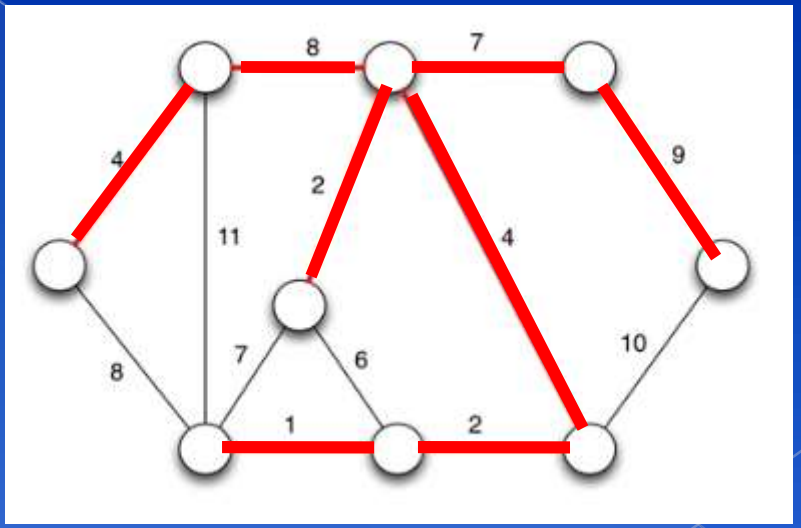


Graphe pondéré

Arbre couvrant de poids minimum

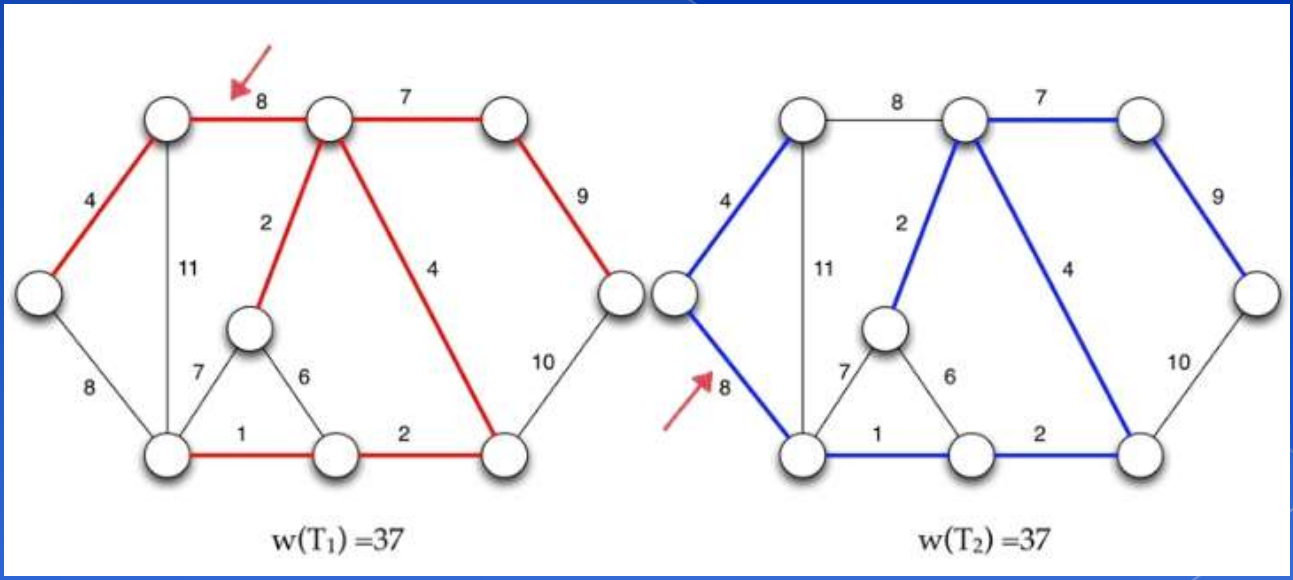
On appelle **arbre couvrant de poids minimum** (ACPM) tout arbre couvrant dont la somme des poids des arêtes est minimale.

L'arbre couvrant de poids minimum est en rouge de poids égal à 37 (9 sommets et 8 arêtes)



Propositions

- Un graphe admet un arbre couvrant si et seulement si, il est connexe.
- L'arbre couvrant de poids minimum n'est pas forcément unique. Il est unique si et seulement si les poids de ces arêtes sont deux à deux distincts.



Question

Comment construire un ACPM dans un graphe G ?

Algorithme de KRUSKAL



Joseph Kruskal
USA-1956

L'algorithme de KRUSKAL est très enseigné. Il se base sur la caractérisation des arbres sans cycle (arbre acyclique).

Etape 1 : Ranger toutes les arêtes par ordre croissant des poids

Etape 2 : Inclure dans l'arbre (ACPM) une arête si cette arête n'induit pas un cycle.

Dès qu'on obtient (n-1) arêtes, c'est terminé ! La procédure a trouvé un ACPM.

Algorithme

Algorithme de KRUSKAL :

Données : Un graphe $G(V,E)$, une fonction $w : E \to \mathbb{R}$;

Sortie : T : l'ensemble des arêtes de l'arbre couvrant de poids minimum et son poids $poidsT$;

Instructions :

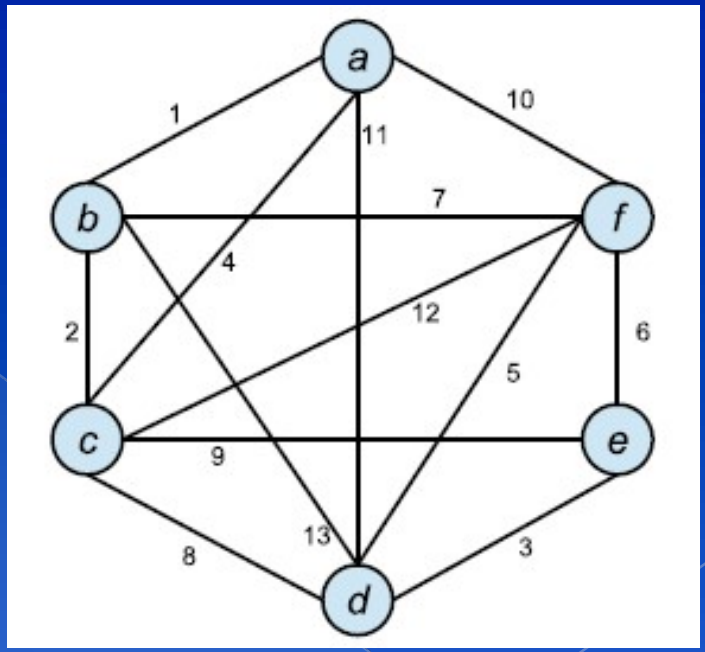
1 - Renuméroter les arêtes de telle façon que $w(e(i)) \leq w(e(j))$ pour $i < j$
2 - $T = \emptyset$, $poidsT = 0$ et $i = 1$;
3 - **TANT QUE** $|T| < n - 1$:
4 - **SI** ($T \cup e(i)$ contient un cycle C) **ALORS**
5 - Afficher($e(i)$ - C) ;
6 - **SINON**
7 - Afficher($e(i)$ - NO-CYCLE) ;
8 - $T = T \cup e(i)$;
9 - $poidsT = poidsT + w(e(i))$;
10 - $i++$;
11 - **RETOURNER** T et $poidsT$;

Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	
bc	2	
de	3	
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

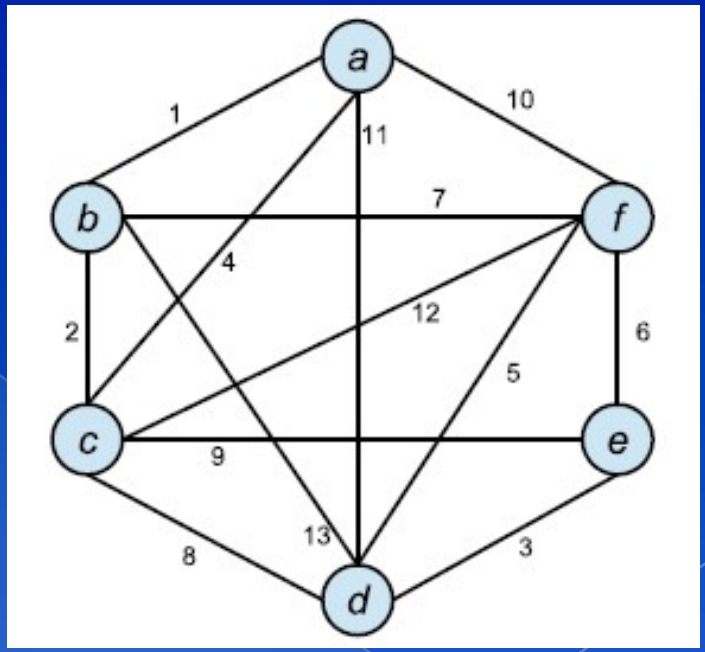


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	
de	3	
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

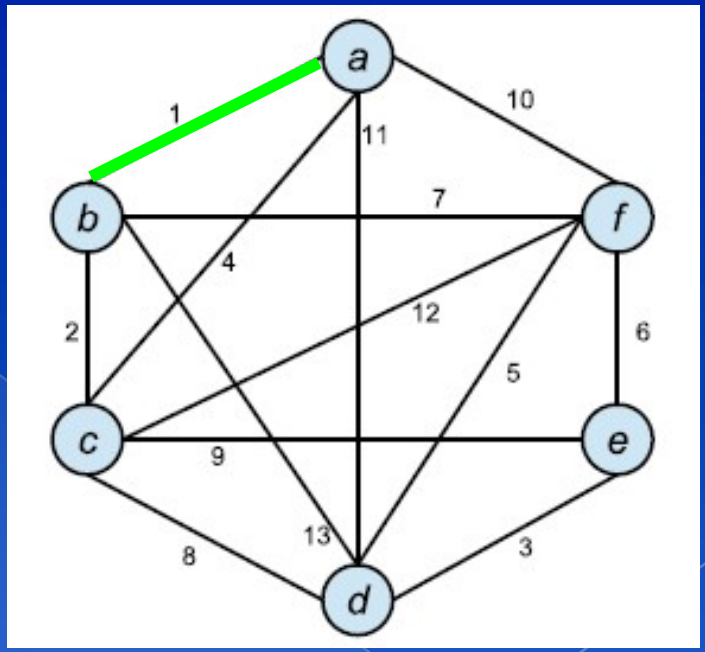


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	
de	3	
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

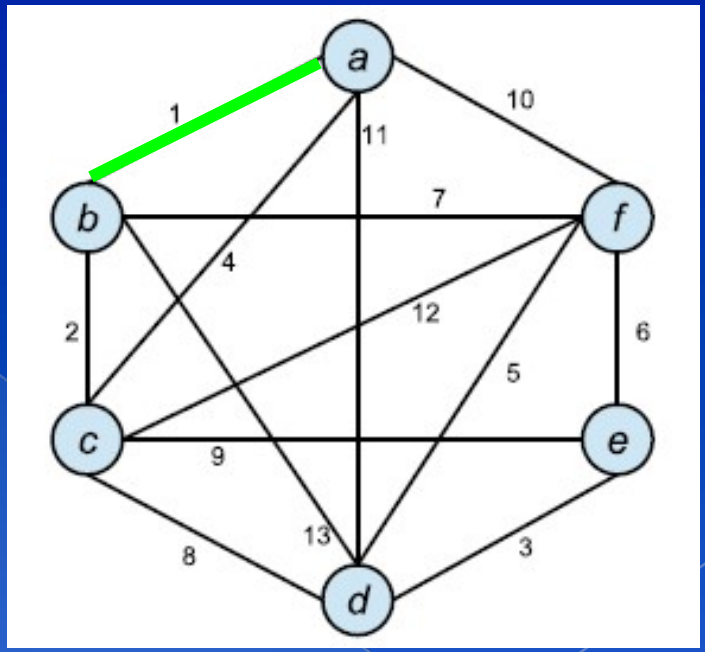


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

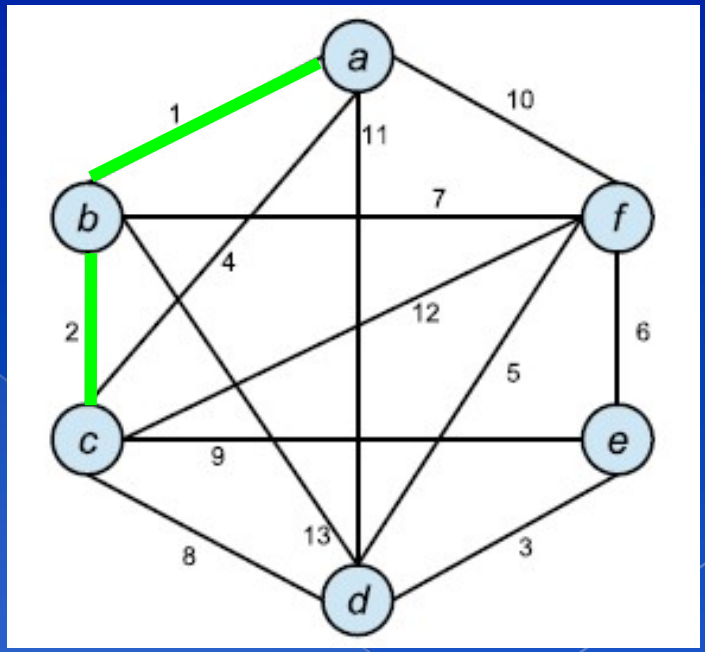


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

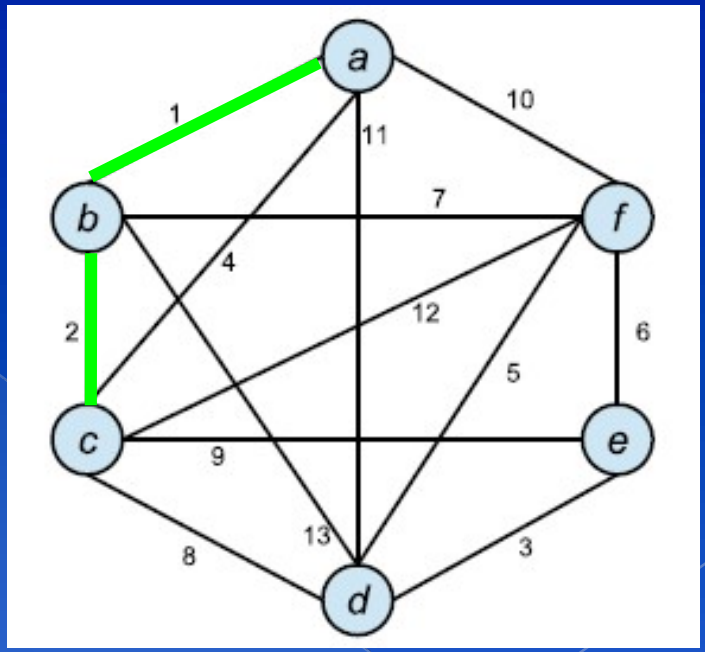


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

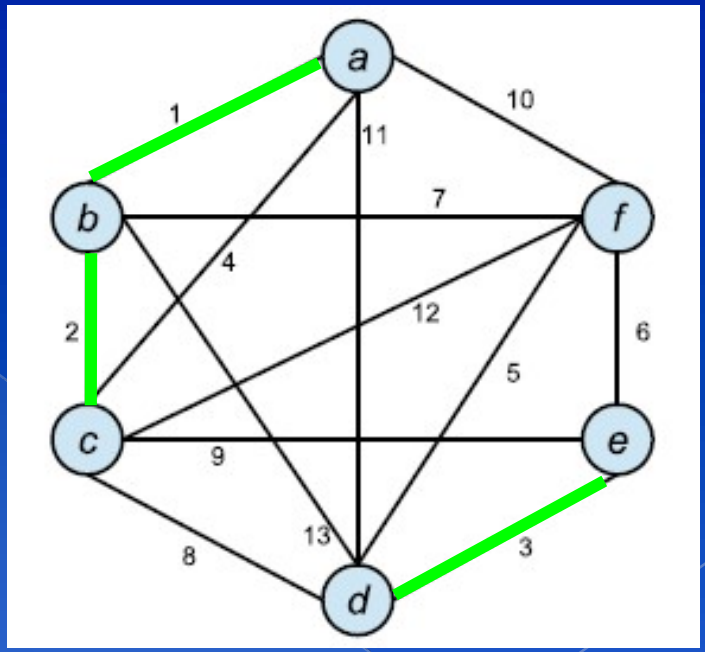


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

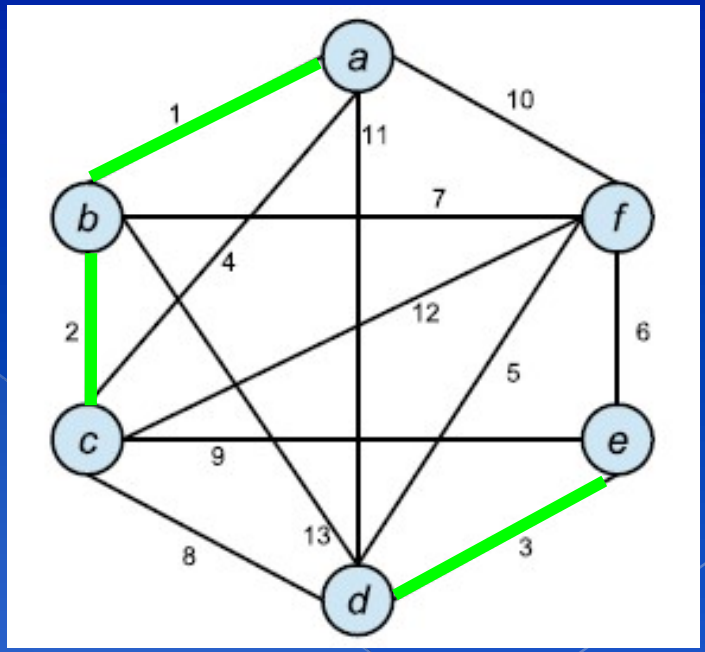


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	
fe	6	
bf	7	

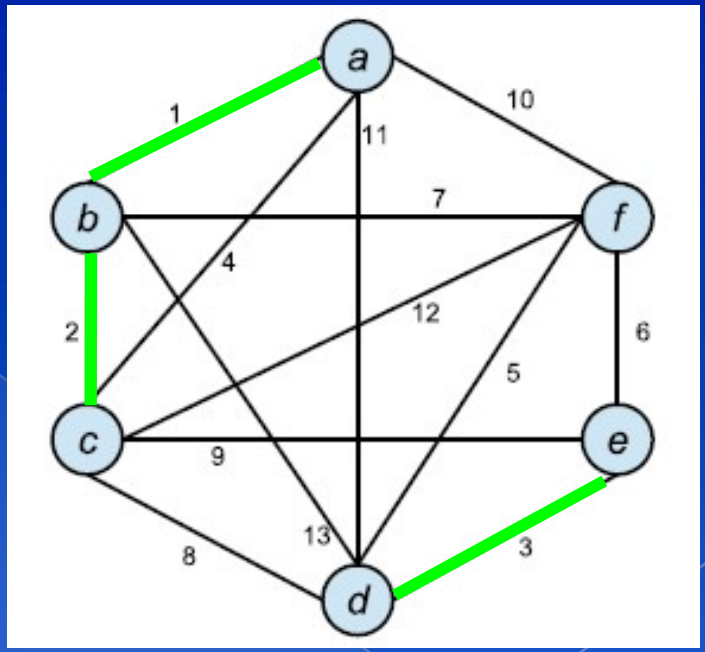


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	Insérer
fe	6	
bf	7	

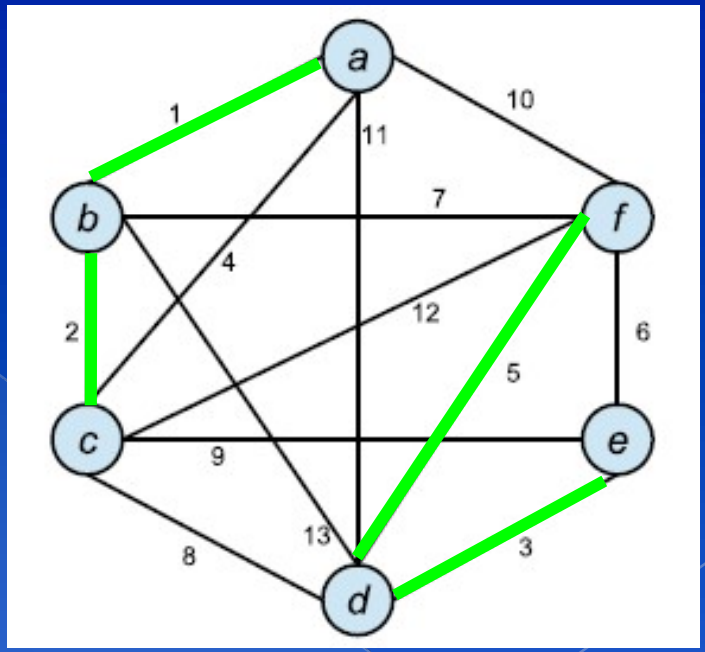


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	Insérer
fe	6	
bf	7	

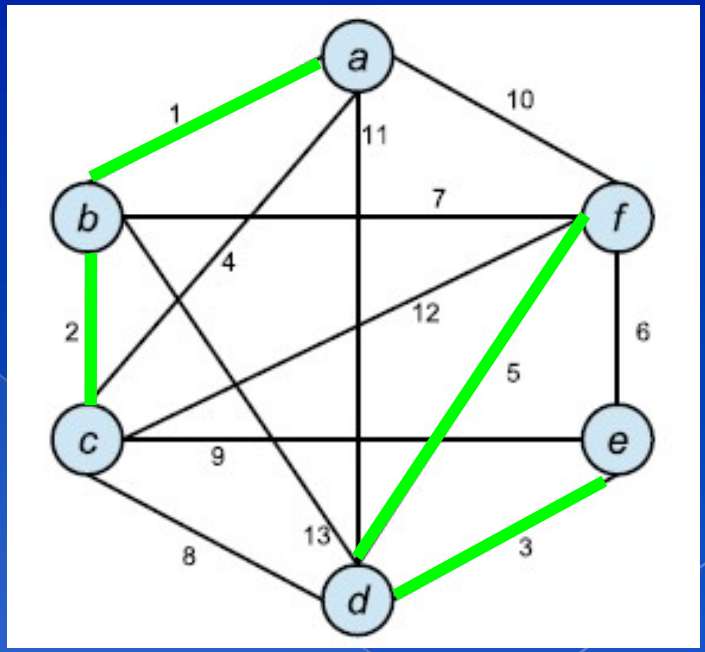


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	Insérer
fe	6	Non (induit un cycle)
bf	7	

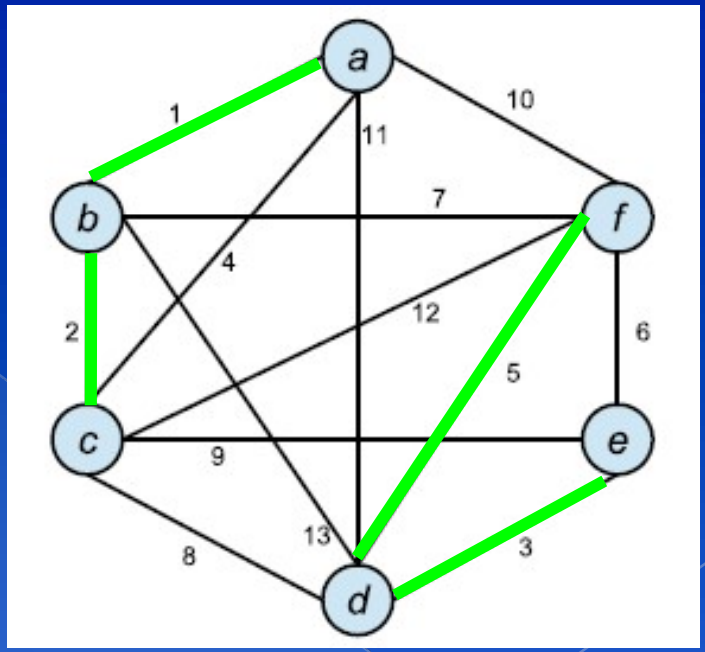


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	Insérer
fe	6	Non (induit un cycle)
bf	7	Insérer

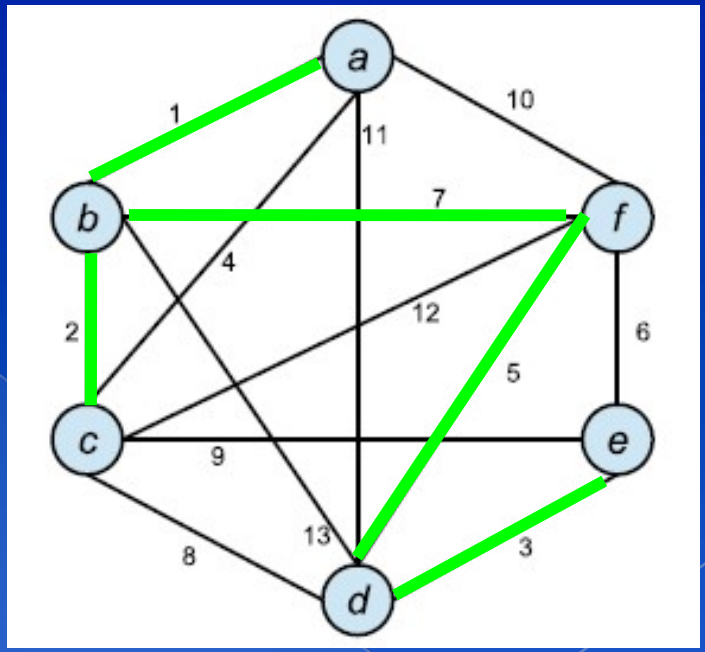


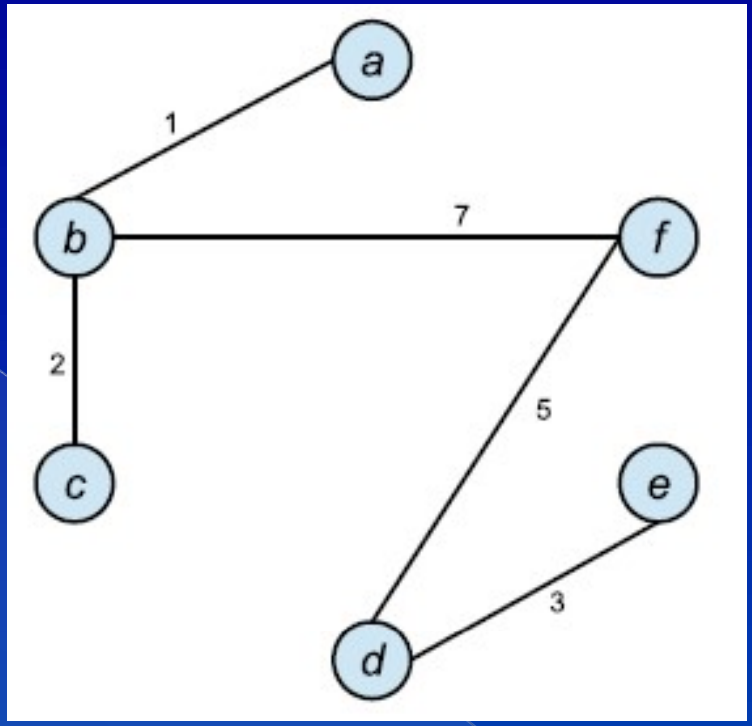
Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	Insérer
fe	6	Non (induit un cycle)
bf	7	Insérer





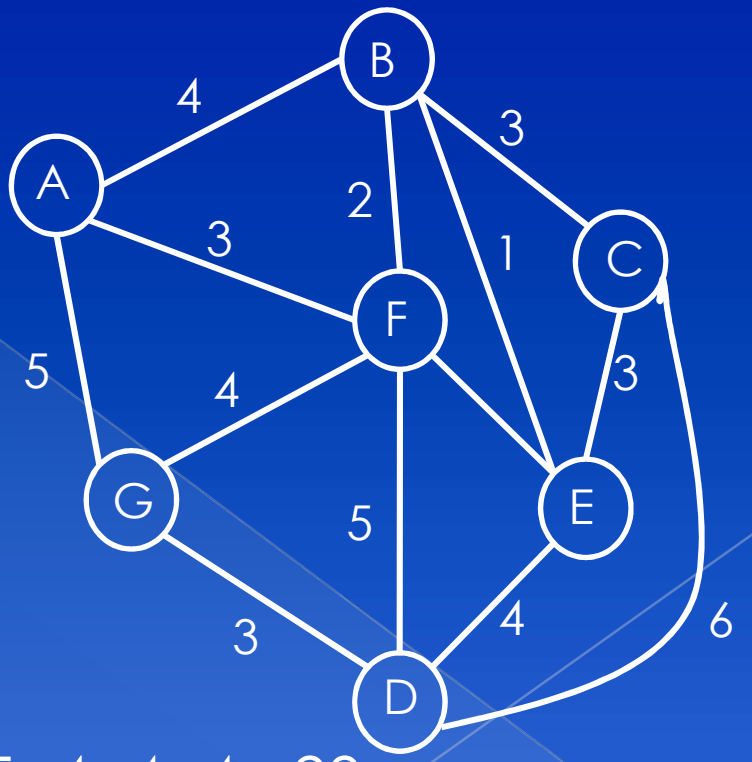
Le poids minimum obtenu est alors: 1+2+7+5+3= 18.

Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets ⇒ 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	Insérer
FG	4	Insérer
DE	4	Insérer



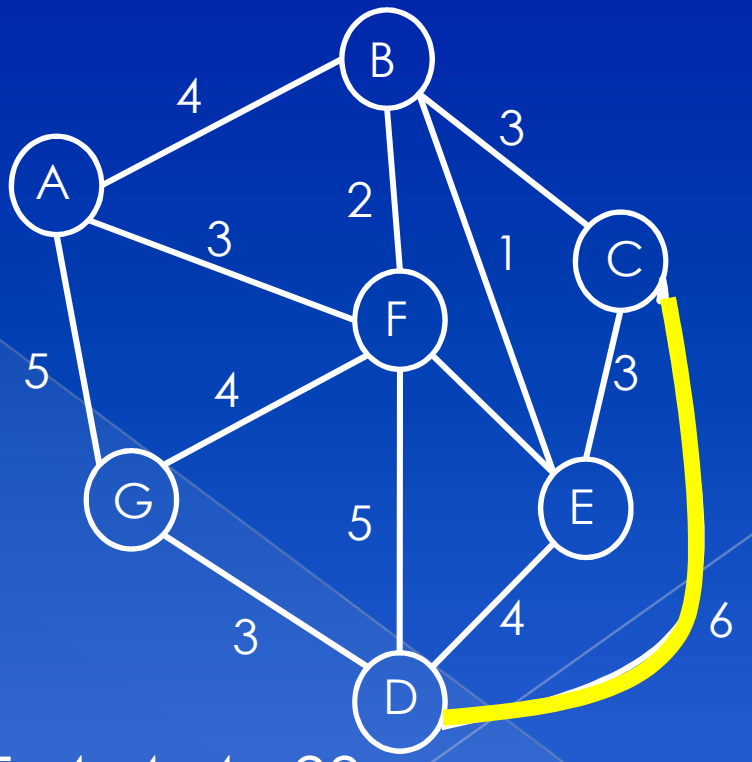
Le poids maximum obtenu est: 6+5+5+4+4+4= 28.

Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets ⇒ 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	Insérer
FG	4	Insérer
DE	4	Insérer



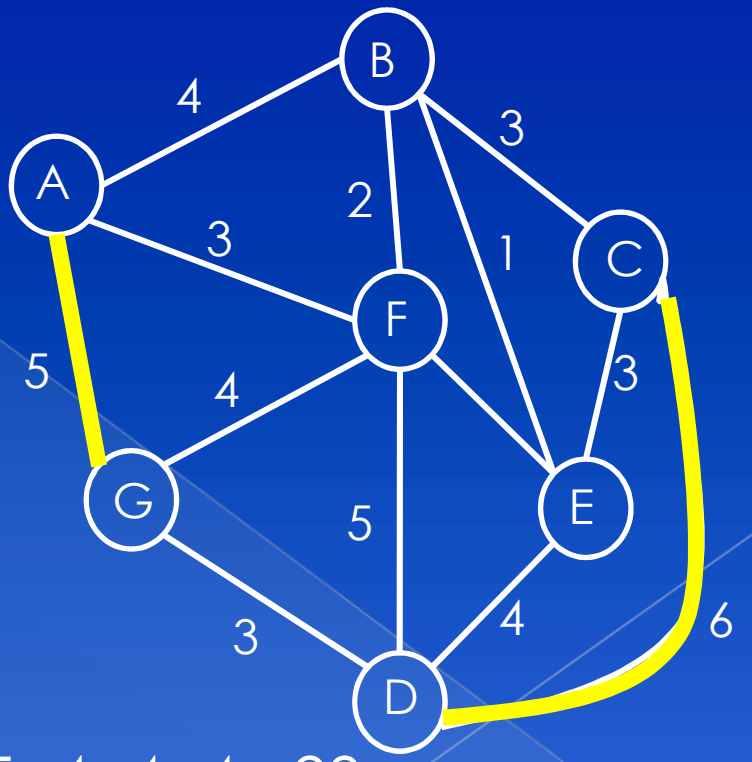
Le poids maximum obtenu est: 6+5+5+4+4+4= 28.

Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets ⇒ 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	Insérer
FG	4	Insérer
DE	4	Insérer



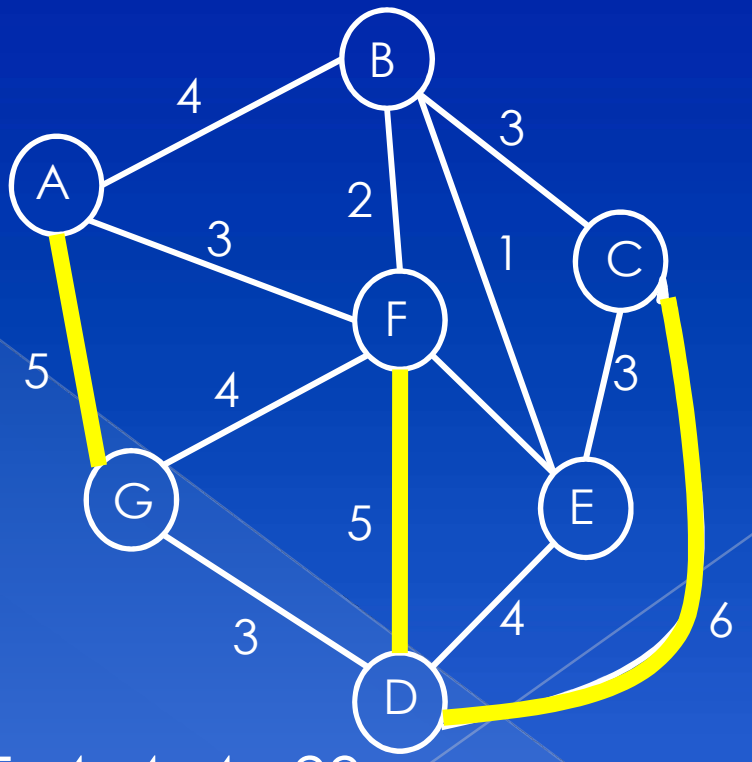
Le poids maximum obtenu est: 6+5+5+4+4+4= 28.

Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets ⇒ 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	Insérer
FG	4	Insérer
DE	4	Insérer



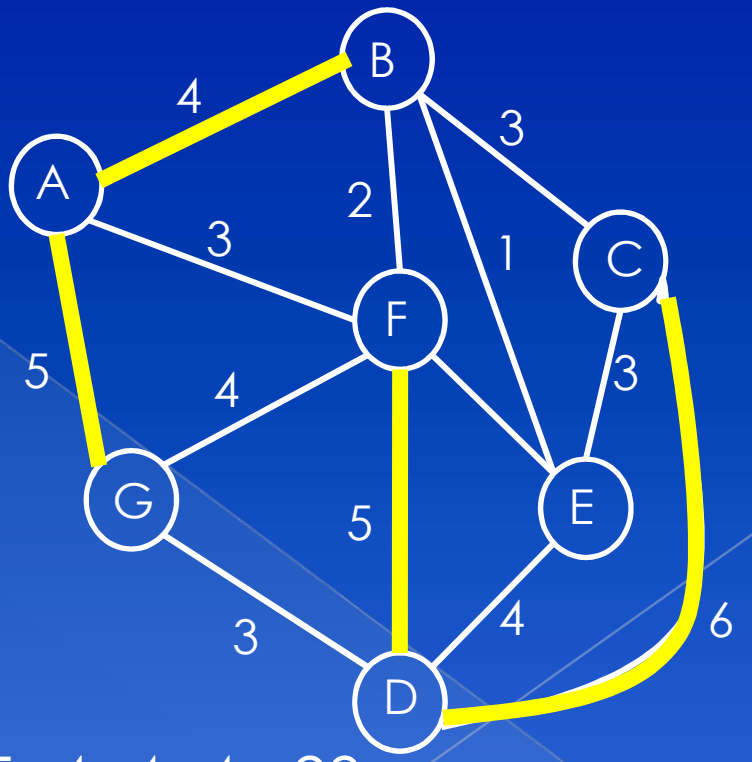
Le poids maximum obtenu est: 6+5+5+4+4+4= 28.

Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets ⇒ 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	Insérer
FG	4	Insérer
DE	4	Insérer



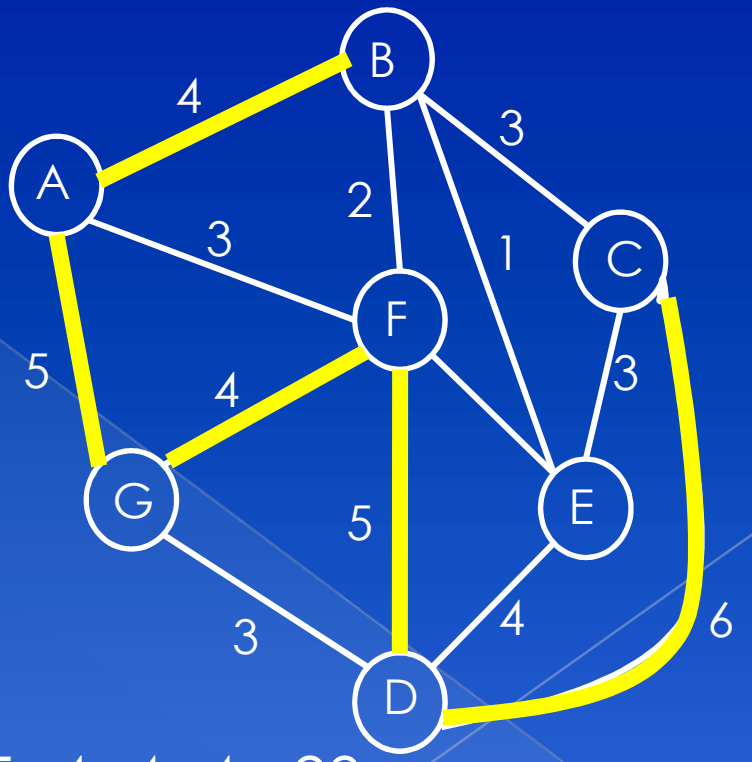
Le poids maximum obtenu est: 6+5+5+4+4+4= 28.

Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets ⇒ 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	Insérer
FG	4	Insérer
DE	4	Insérer



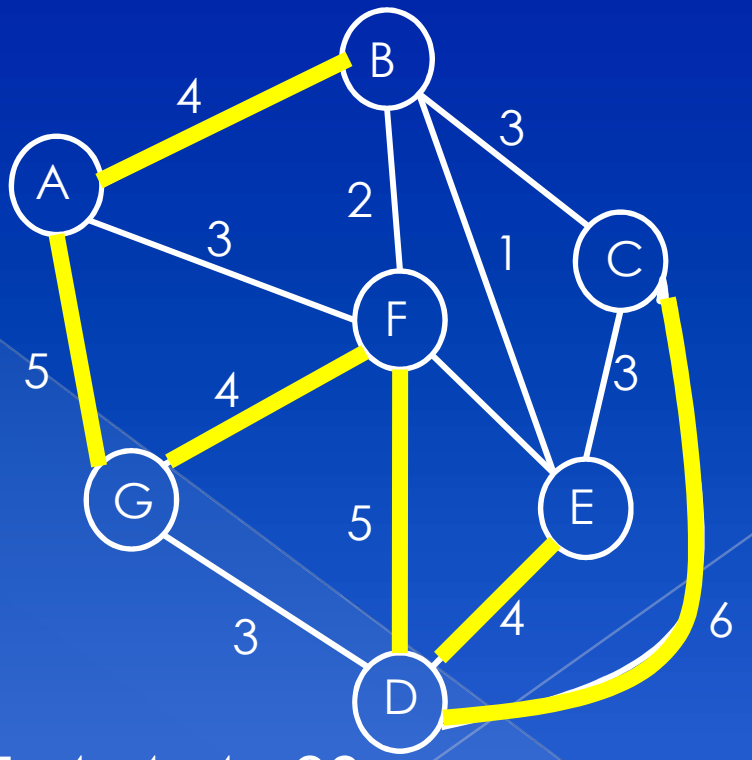
Le poids maximum obtenu est: 6+5+5+4+4+4= 28.

Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets ⇒ 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	Insérer
FG	4	Insérer
DE	4	Insérer



Le poids maximum obtenu est: 6+5+5+4+4+4= 28.

Algorithme de PRIM

Construire progressivement l'arbre à partir d'un sommet

- Choisir un sommet quelconque du graphe et le marquer, soit A.
- Marquer l'arête de poids minimum adjacent au sommet A.
- On considère l'ensemble formé par les deux sommet marqués A et B et on cherche l'arête adjacent à AB de poids minimum
- ….etc.

Algorithme

Algorithme de PRIM :

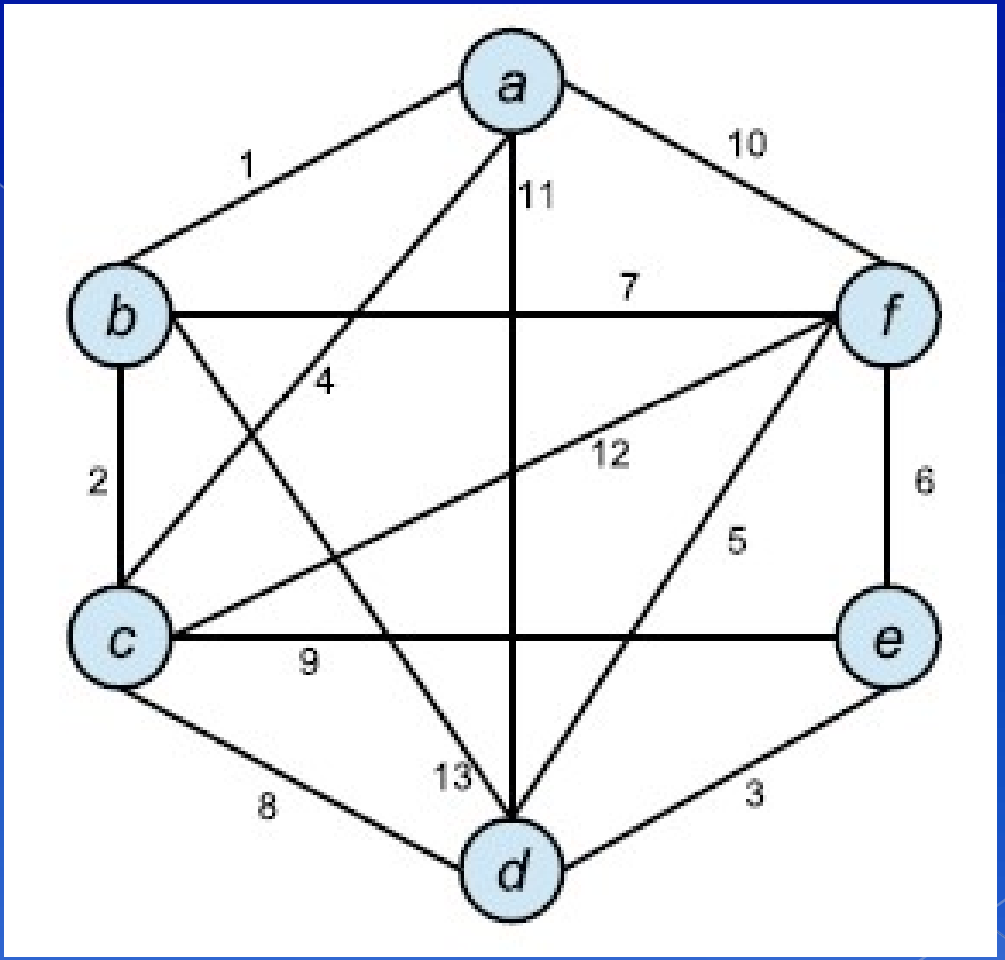
Données : Un graphe $G(V, E)$, une fonction $w : E \to \mathbb{R}$;

Sortie : T : l'ensemble des arêtes de l'arbre couvrant de poids minimum et son poids $poidsT$;

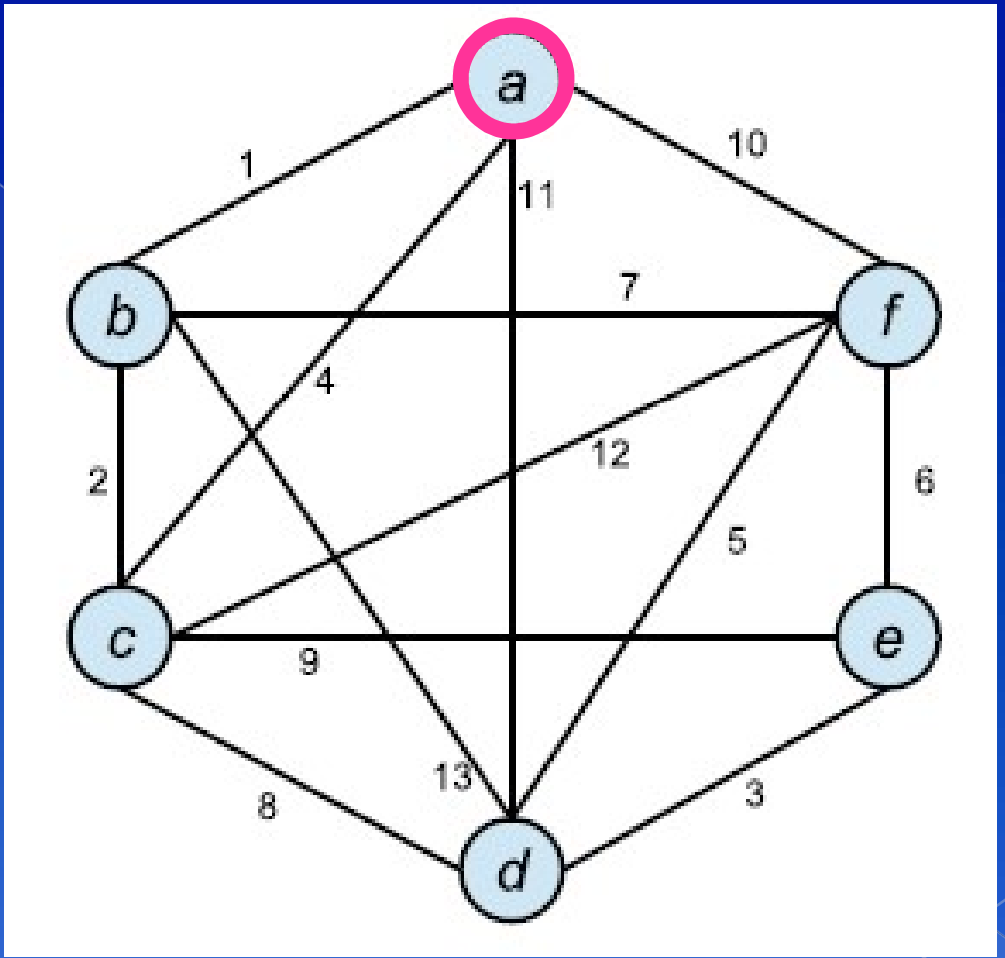
Instructions :

1 - $T = \emptyset$, $poidsT = 0$, $W = \{a\}$;
2 - **TANT QUE** $|T| < n - 1$:
3 - $S = \omega(W)$;
4 - Choisir dans S l'arête uv de plus petit poids ;
5 - $W = W \cup \{v\}$, $poidsT = poidsT + w(uv)$;
6 - Afficher(S - uv) ;
7 - **RETOURNER** T et $poidsT$;

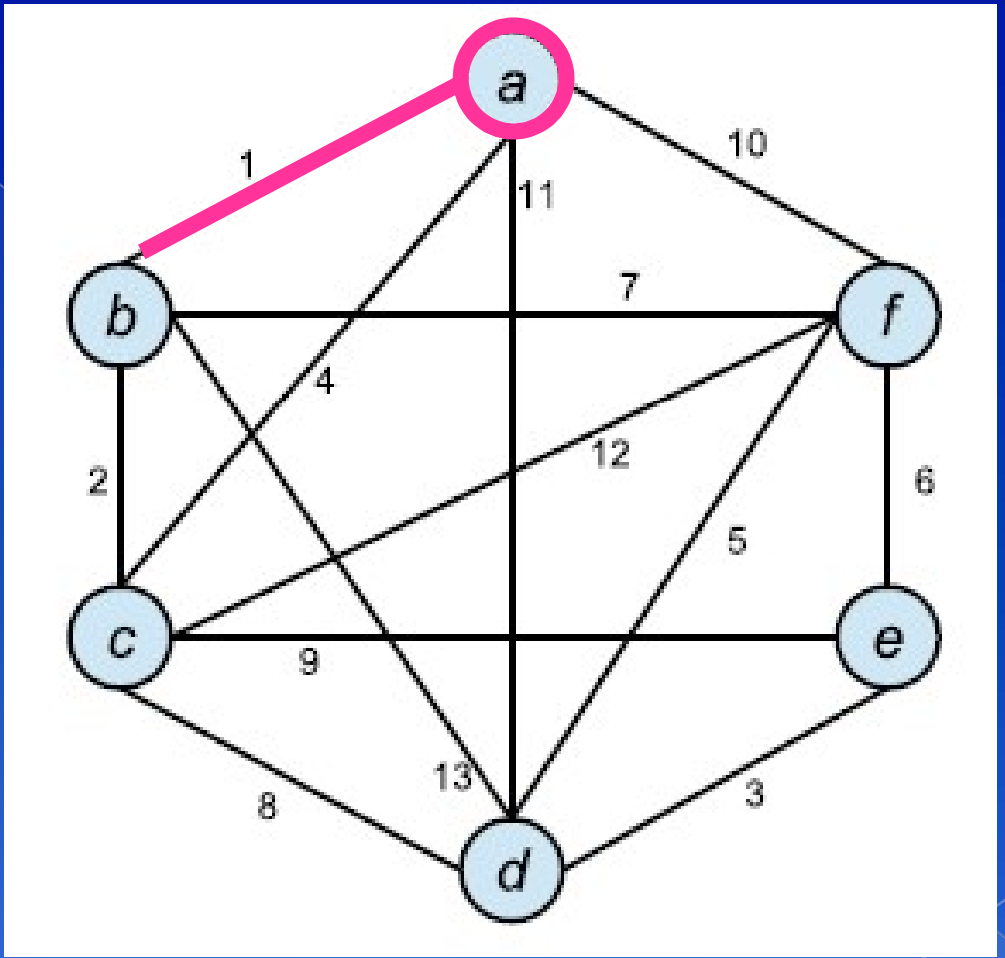
Exemple:



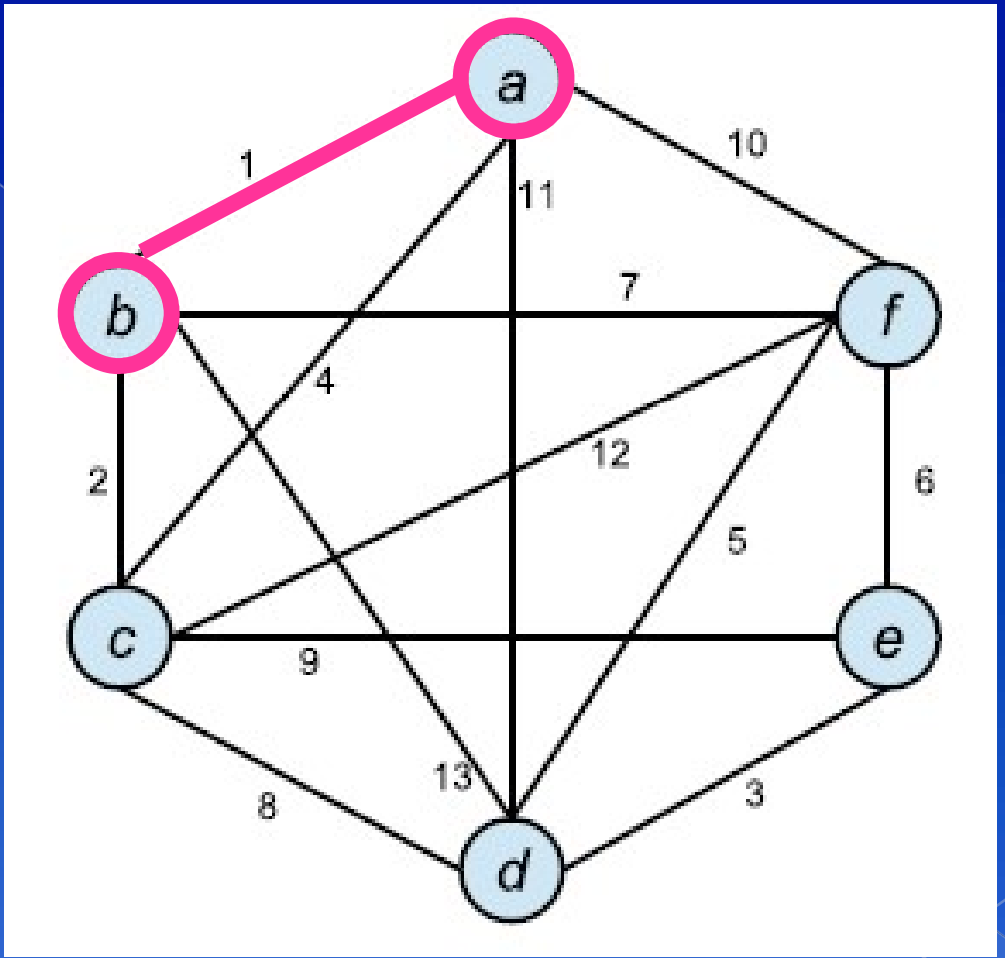
Exemple:



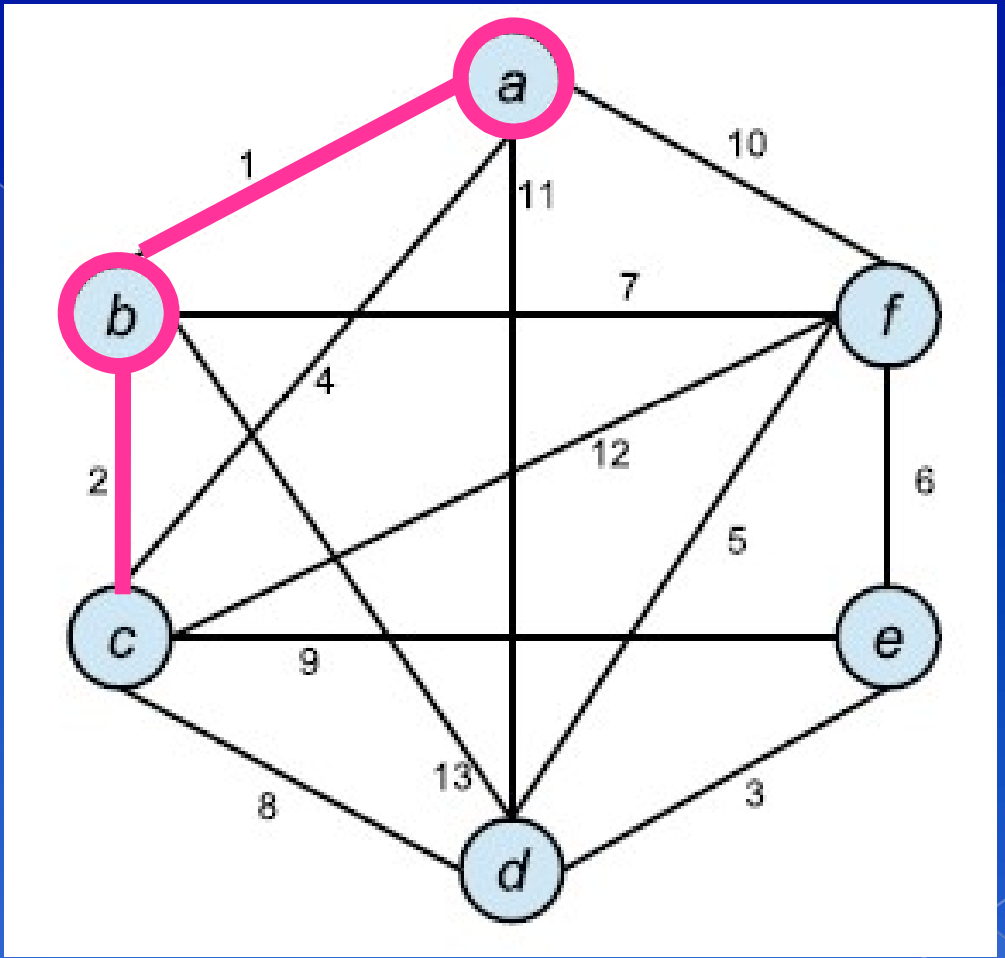
Exemple:



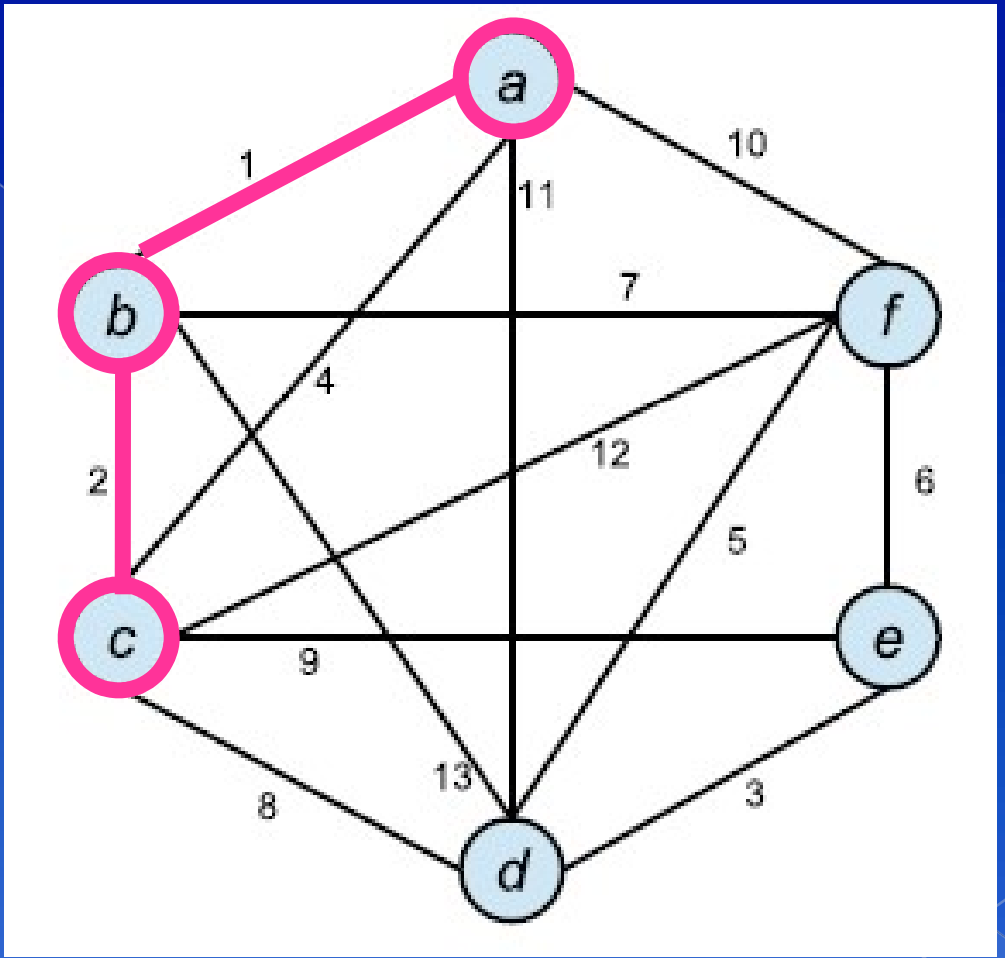
Exemple:



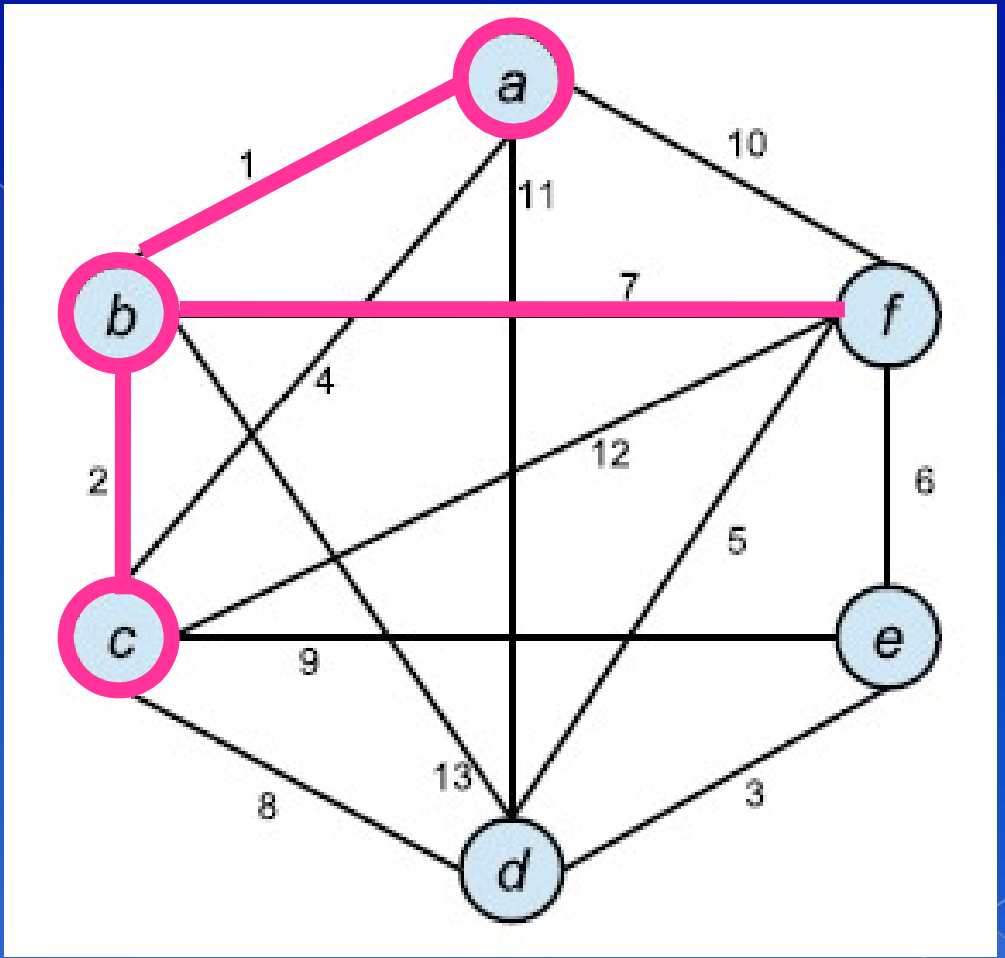
Exemple:



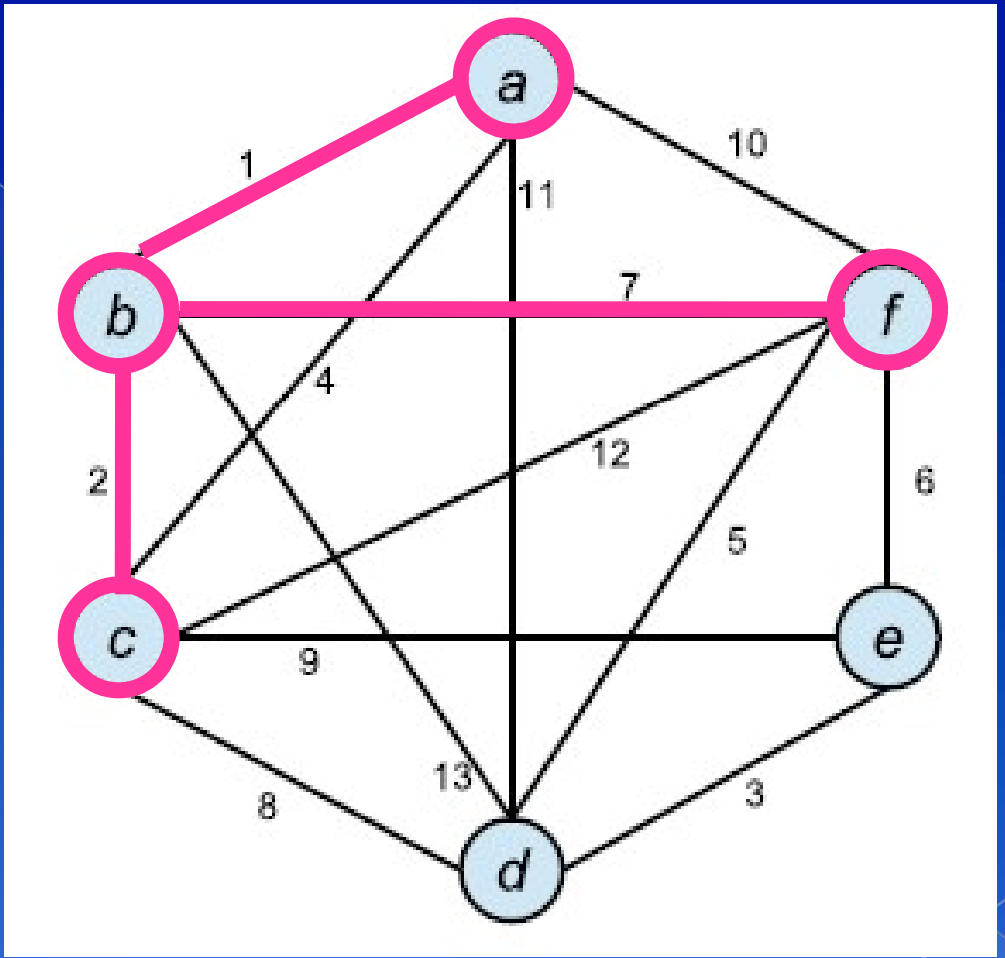
Exemple:



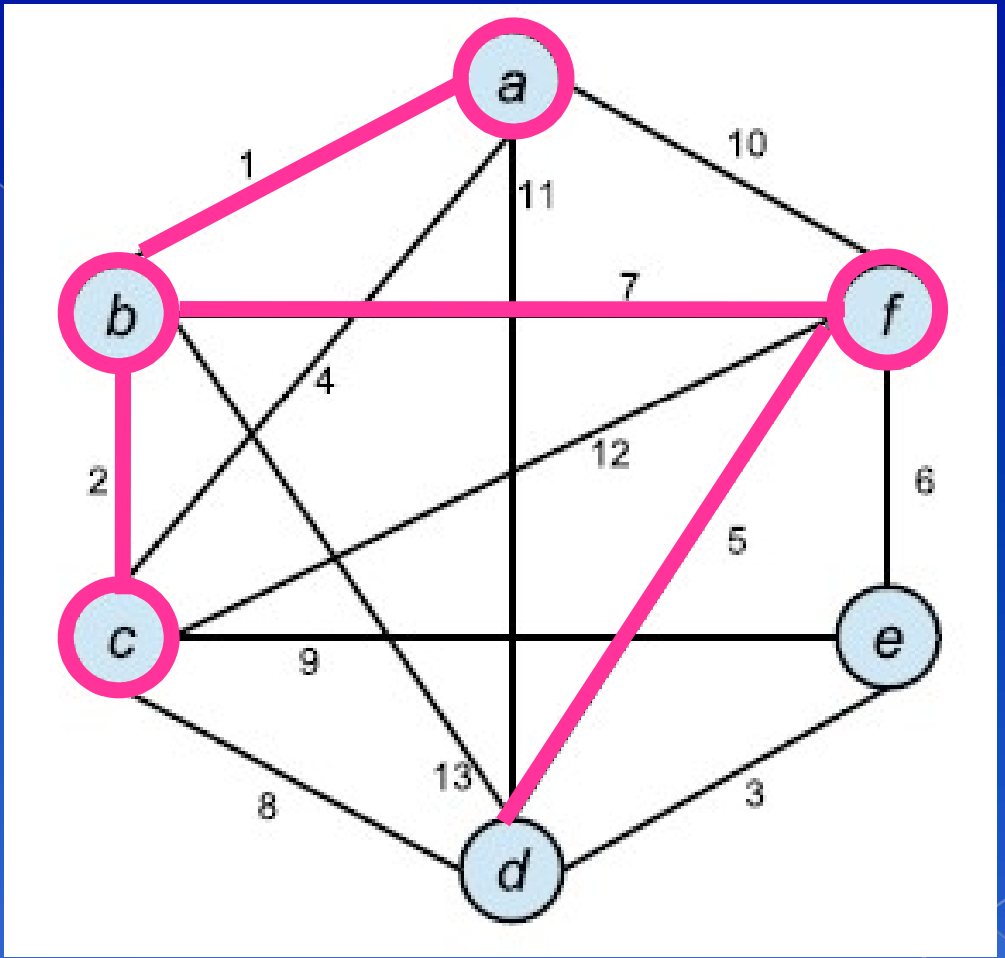
Exemple:



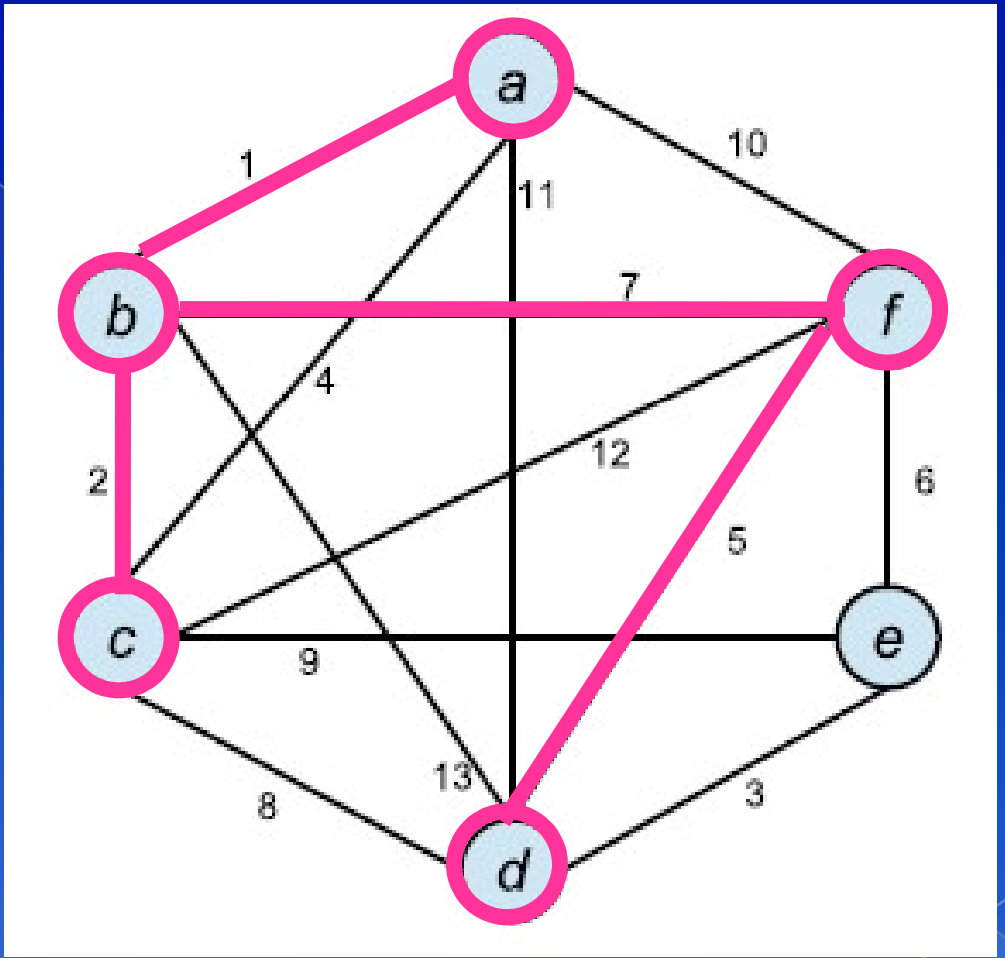
Exemple:



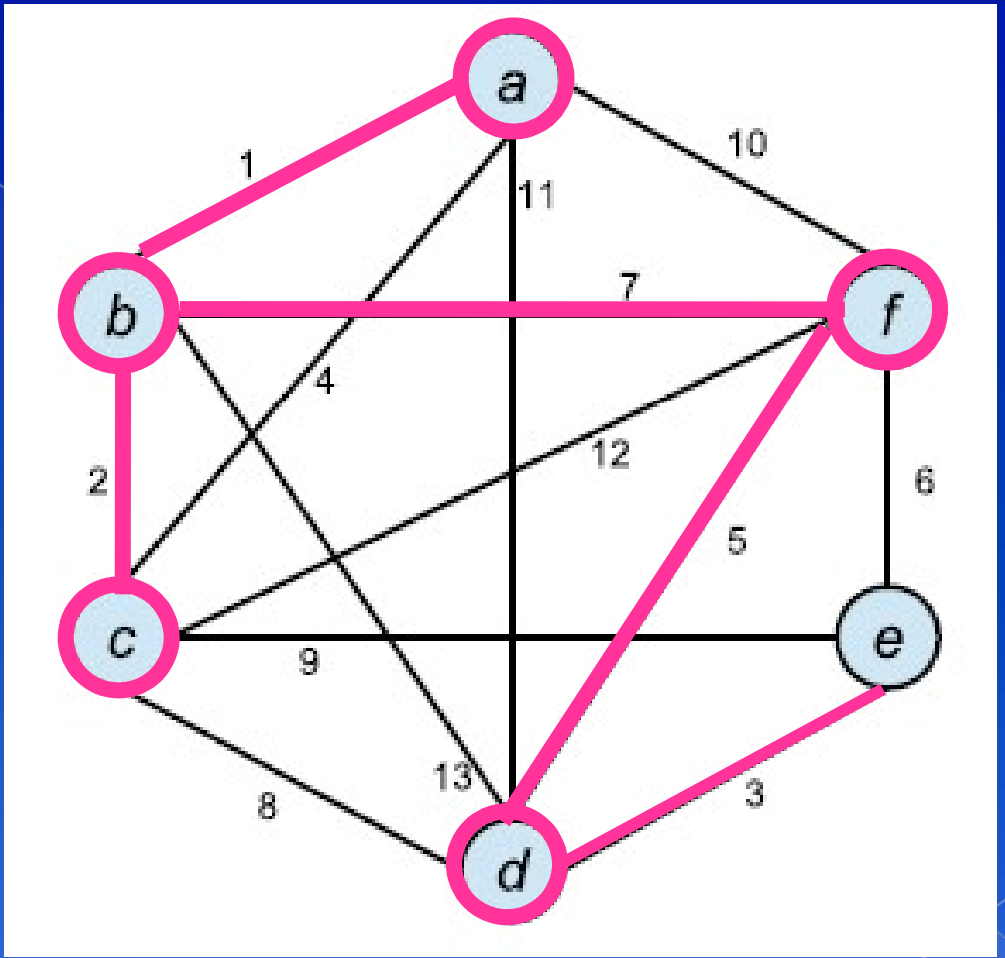
Exemple:



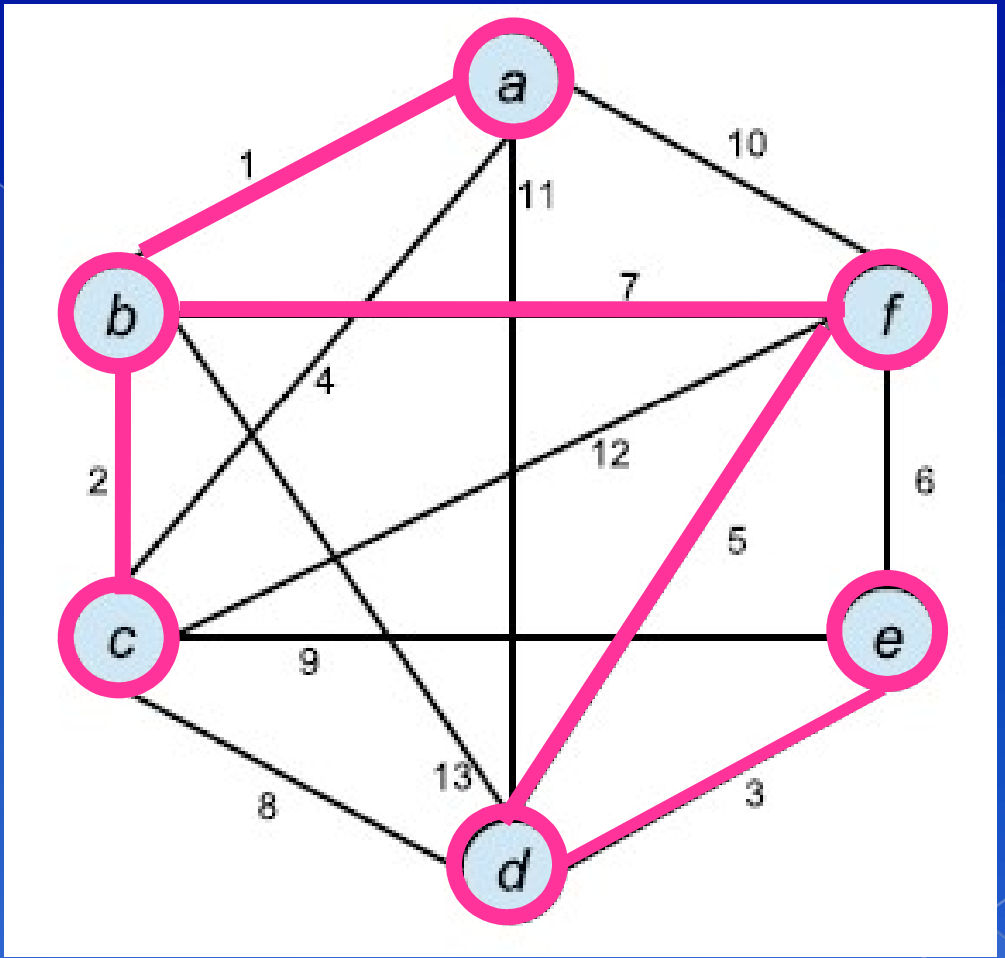
Exemple:



Exemple:



Exemple:




Je vous remercie
pour votre
attention